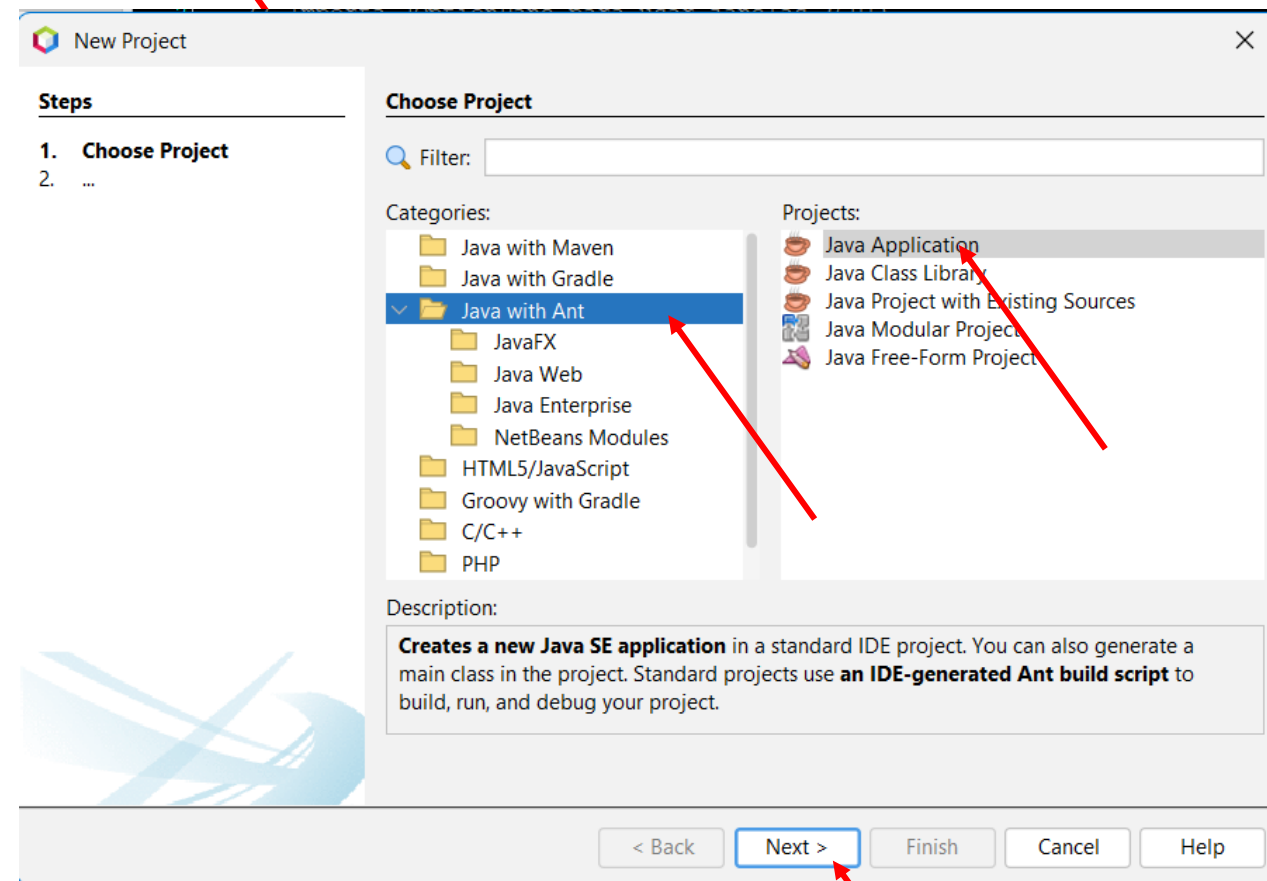
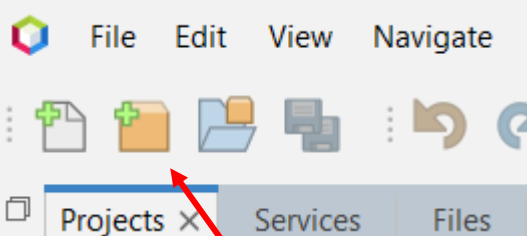


```
1 package atividade.pkg3;
2 // Importa JOptionPane para usar janelas (GUI)
3 import javax.swing.JOptionPane;
4 // Classe principal do programa
5 public class Atividade3 {
6     public static void main(String[] args) {
7         String nome = lerString("Digite seu nome:");
8         if (nome == null) {
9             JOptionPane.showMessageDialog(null, "Operação cancelada.", "Aviso", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
10            System.exit(0);
11        }
12        float peso = lerFloat("Digite seu peso (kg):");
13        // Lê a altura (float) com validação (aceita vírgula e ponto)
14        float altura = lerFloat("Digite sua altura (m):");
15        // Lê a idade (int) com validação
16        int idade = lerInt("Digite sua idade:");
17        // Calcula o IMC (peso / altura^2)
18        float imc = peso / (altura * altura);
19        // Variável que receberá a classificação do IMC
20        String classificacao;
21        // Classifica o IMC por faixas
22        if (imc < 18.5f) {
23            classificacao = "Abaixo do peso";
24        } else if (imc < 25f) {
25            classificacao = "Peso normal";
26        } else if (imc < 30f) {
27            classificacao = "Sobrepeso";
28        } else {
29            classificacao = "Obesidade";
30        }
31        // Exibe o resultado final em uma janela
```

```

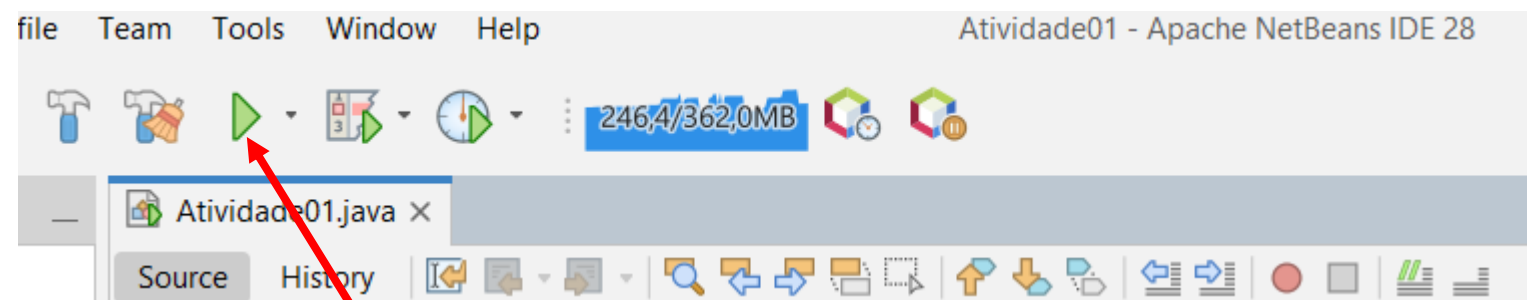
32 JOptionPane.showMessageDialog(
33     null,
34     "Nome: " + nome +
35     "\nIdade: " + idade +
36     "\nPeso: " + String.format("%.2f", peso) + " kg" +
37     "\nAltura: " + String.format("%.2f", altura) + " m" +
38     "\nIMC: " + String.format("%.2f", imc) +
39     "\nClassificação: " + classificacao,
40     "Resultado do IMC",
41     JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE
42 );
43 // Encerra o programa
44 System.exit(0);
45 }
46 // Função para ler texto (String) com janela
47 private static String lerString(String mensagem) {
48     // Abre janela de entrada
49     String valor = JOptionPane.showInputDialog(null, mensagem, "Entrada", JOptionPane.QUESTION_MESSAGE);
50     // Se usuário fechou a janela, retorna null
51     if (valor == null) return null;
52     // Remove espaços do começo e do fim
53     valor = valor.trim();
54     // Enquanto estiver vazio, pede novamente
55     while (valor.isEmpty()) {
56         JOptionPane.showMessageDialog(null, "Este campo não pode ficar vazio.", "Erro", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
57         valor = JOptionPane.showInputDialog(null, mensagem, "Entrada", JOptionPane.QUESTION_MESSAGE);
58         if (valor == null) return null;
59         valor = valor.trim();
60     }

```

```
61 // Retorna a String válida
62 return valor;
63 }
64 // Função para ler float com validação e aceitando vírgula
65 private static float lerFloat(String mensagem) {
66
67     while (true) {
68         // Lê como String
69         String valor = JOptionPane.showInputDialog(null, mensagem, "Entrada", JOptionPane.QUESTION_MESSAGE);
70         // Se usuário fechou a janela, encerra o programa
71         if (valor == null) {
72             JOptionPane.showMessageDialog(null, "Operação cancelada.", "Aviso", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
73             System.exit(0);
74         }
75         // Remove espaços
76         valor = valor.trim();
77         // Troca vírgula por ponto (Brasil -> padrão do parseFloat)
78         valor = valor.replace(",", ".");
79         try {
80             // Converte String para float
81             float numero = Float.parseFloat(valor);
82             // Valida se é maior que zero
83             if (numero <= 0) {
84                 JOptionPane.showMessageDialog(null, "Digite um número maior que zero.", "Erro", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
85                 continue;
86             }
87             // Retorna o número válido
88             return numero;
89         } catch (NumberFormatException e) {
90             // Caso digite algo inválido (texto, vazio, etc.)
91             JOptionPane.showMessageDialog(null,
92                 "Valor inválido.\nExemplos válidos:\n- 72.5\n- 72,5\n- 1.75\n- 1,75",
```

```
93         "Erro",
94         JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
95     }
96 }
97 }
98 // Função para ler int com validação
99 private static int lerInt(String mensagem) {
100
101     while (true) {
102         // Lê como String
103         String valor = JOptionPane.showInputDialog(null, mensagem, "Entrada", JOptionPane.QUESTION_MESSAGE);
104         // Se usuário fechou a janela, encerra
105         if (valor == null) {
106             JOptionPane.showMessageDialog(null, "Operação cancelada.", "Aviso", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
107             System.exit(0);
108         }
109         // Remove espaços
110         valor = valor.trim();
111         try {
112             // Converte String para int
113             int numero = Integer.parseInt(valor);
114             // Valida se não é negativo
115             if (numero < 0) {
116                 JOptionPane.showMessageDialog(null, "A idade não pode ser negativa.", "Erro", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
117                 continue;
118             }
119             // Retorna o número válido
120             return numero;
121         } catch (NumberFormatException e) {
122             // Caso não seja inteiro válido
```

```
123 | JOptionPane.showMessageDialog(null, "Idade inválida. Digite um número inteiro (ex.: 18).", "Erro", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
124 | }
125 | }
126 | }
127 | }
128 |
```



Output - **Atividade01 (run)**



```
run:  
Digite o nome: ||
```



Output



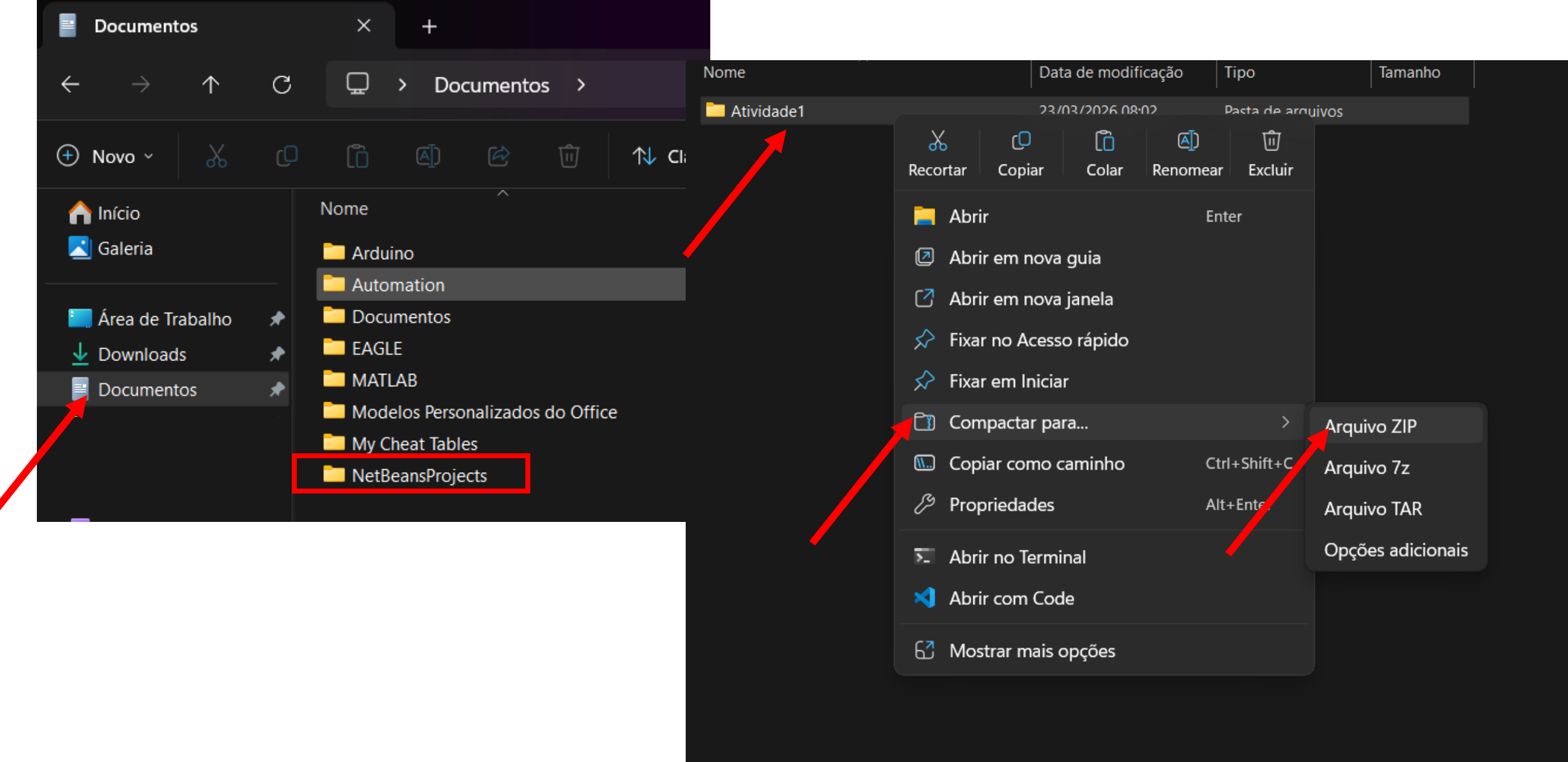
Bookmarks

Building Atividade01 (run)...

Salvar projeto e postar no AVA

Pressione tecla Windows + E





Clique com o botão direito



Atividade1.zip

Envie essa pasta para avaliação

A pasta terá o nome da sua última atividade